



PLAN DE PRUEBAS

Estandarización IEEE 829 para Ecosistemas Web y Móvil

Estrategia de QA y Aseguramiento de Calidad de Software



Fundamentos de IEEE 829

El estándar de oro para la documentación de pruebas de
software



¿POR QUÉ USAR UN ESTÁNDAR?



Trazabilidad

Vincula cada caso de prueba con los requerimientos originales del negocio, asegurando cobertura total.



Comunicación

Establece un lenguaje común entre desarrolladores, testers y stakeholders para reportar incidentes.



Gestión de Riesgos

Identifica fallos críticos temprano en el ciclo de vida (SDLC), reduciendo costos de corrección.

ESTRUCTURA IEEE 829 (PARTE 1)



ID	Sección	Propósito
1	Test Plan Identifier	Identificación única y control de versiones del documento.
2	Introduction	Resumen del software, objetivos y contexto del proyecto.
3	Test Items	Listado de artefactos (módulos, APIs, Builds) a evaluar.
4	Software Risk Issues	Análisis de riesgos técnicos y de negocio que afectan al testing.
5	Features to be Tested	Funcionalidades críticas desde la perspectiva del usuario.
6	Features not Tested	Lo que queda fuera de alcance (Out-of-Scope).
7	Approach	Estrategia de niveles (Unitarias, Integración, Sistema).

ESTRUCTURA IEEE 829 (PARTE 2)



ID	Sección	Propósito
8	Pass/Fail Criteria	Reglas para determinar si una prueba se considera exitosa.
9	Suspension Criteria	Condiciones para detener las pruebas (ej. bugs bloqueantes).
10	Test Deliverables	Documentos finales (Summary Reports, Defect Logs).
11	Environmental Needs	Requerimientos de hardware, redes y licencias de software.
12	Staffing & Training	Roles, responsabilidades y capacitación del equipo de QA.
13	Schedule	Cronograma de hitos alineado con el ciclo de desarrollo.
14	Risks & Contingencies	Planes de mitigación ante retrasos o fallos de infraestructura.

ESTRATEGIA FUNCIONAL



Caja Negra

Pruebas basadas en requerimientos sin mirar el código.

Técnicas: Partición de equivalencia, Análisis de valores límite y Tablas de decisión.

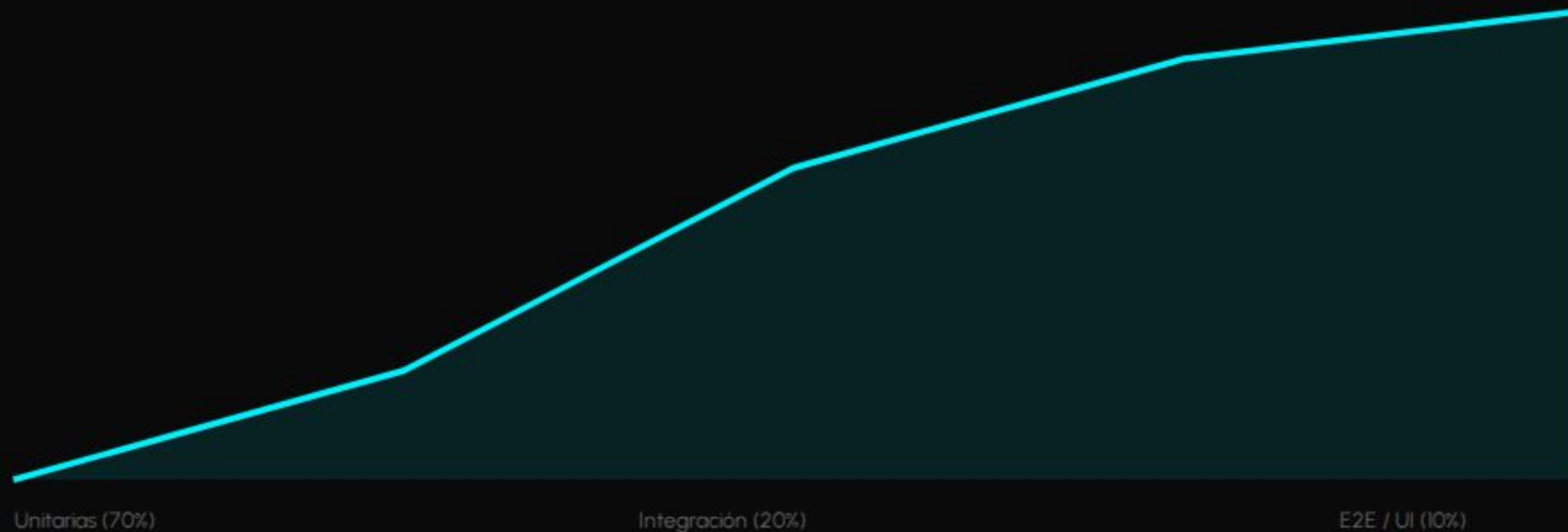


Caja Blanca

Pruebas con conocimiento del código interno. Métricas:

Cobertura de sentencias, cobertura de decisiones y cobertura de condiciones.

OPTIMIZACIÓN: PIRÁMIDE DE PRUEBAS



Distribución de esfuerzos recomendada para maximizar la detección de errores con el menor costo.

ESTRATEGIA WEB



Cross-Browser: Validación en Chrome, Safari y Edge.



API Testing: Pruebas de integración REST y GraphQL.



Performance: Medición de carga y estrés
(Lighthouse/JMeter).

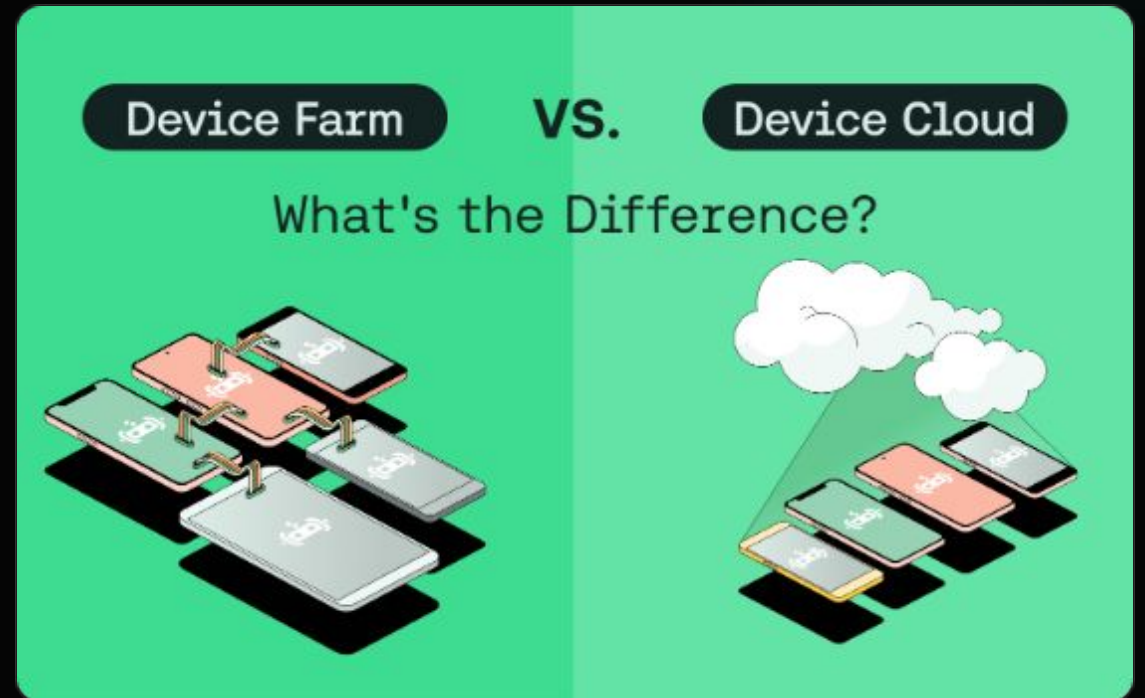


Accesibilidad: Cumplimiento de estándares WCAG.

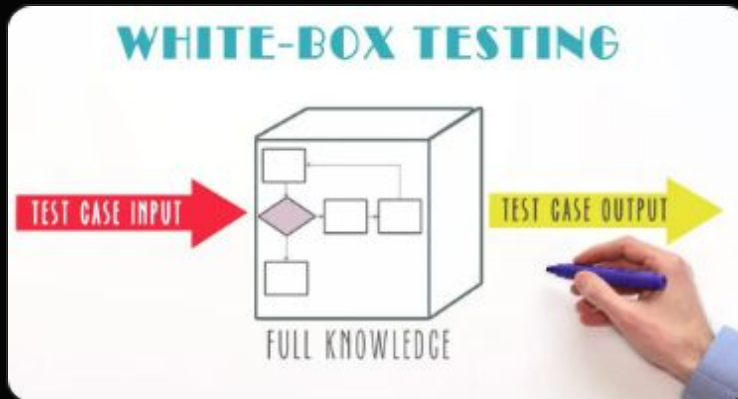


ESTRATEGIA MÓVIL

- 📱 **Interrupción:** Manejo de llamadas, SMS y alarmas.
- 📶 **Conectividad:** Pruebas en 3G, 4G, 5G y cambios a Modo Avión.
- 🔋 **Consumo:** Impacto en el drenaje de batería y recursos.
- 👉 **Gestos:** Validación de gestos nativos en Android e iOS.

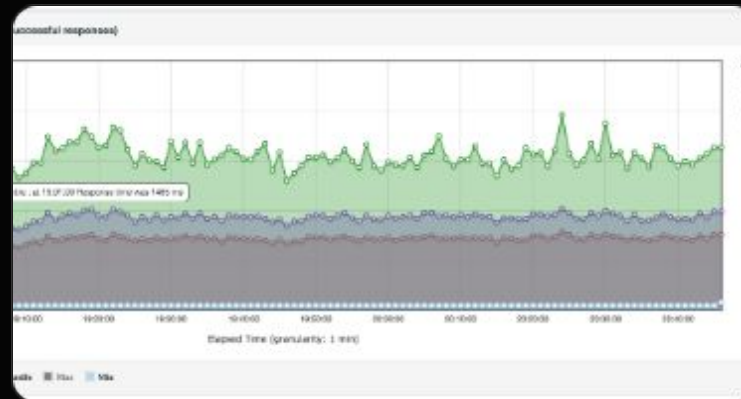


STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO



Automatización

Selenium, Cypress, Appium



Rendimiento

JMeter, Lighthouse, Locust

Risk Assessment Template PM ProjectManager							
Risk Category	Risk Source	IMPACTED Stakeholders	Potential Impact Description	Impact Level	Likelihood	Risk Prevention Measures	Risk Mitigation
Compliance	Government	Project Team, Clients	Project schedule may be disrupted, affecting overall timeline	High	Medium	Submit permits applications well in advance	Be prepared to delay or permit approval
Operational	Internal	Project Team, Suppliers	Project may be delayed due to lack of key materials	High	High	Establish reliable supply chain, keep backup materials for critical items	Secure materials for suppliers
Safety	Internal	Project Workers, Managers	Potential for project delays and increased costs due to safety incidents	Medium	Very High	Enforce PPE use, conduct regular safety training	Provide on-site first aid and emergency plan
Operational	Internal	Project Team	Project could be delayed if critical equipment fails	Medium	Medium	Schedule regular equipment maintenance	Have backup equipment available
Environmental	Weather	Project Team, Clients	Work stoppages could lead to delays and added costs	High	Very Low	Schedule work around typical weather patterns	Have backup indoor workspace

Gestión de Defectos

Jira, Bugzilla, Redmine

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN & RIESGOS



Criterios IEEE 829

- ✓ 100% de casos críticos ejecutados con éxito.
- ✓ Tasa de fallos menores inferior al 5%.
- ✓ Documentación completa firmada por stakeholders.

Gestión de Riesgos

- ! Retrasos en el despliegue del entorno de Staging.
 - ! Inconsistencia de datos en la base de datos de pruebas.
 - ! Cambios de requerimientos de último minuto.
-



¿Preguntas?

Estandarización IEEE 829 para Calidad Total

Estrategia | Metodología | Resultados
